

机器人应用软件工程师实践考题

A. 软件全栈题

1. **Three.js 3D 场景 + 外部驱动**：用 Three.js 做一个 3D 场景，场景里有一个方块沿给定路径移动，并且移动由外部程序控制。
 - 外部程序通过 HTTP 或 WebSocket 把目标位置和速度发给 3D 页面，方块按给定的速度移动到目标位置；
2. **Linux 环境部署**：在虚拟机或云服务器上（VirtualBox / VMware / WSL / 各家云主机均可）准备一个 Linux 环境（Ubuntu 等即可），把上题的网站部署上去。
 - 若用虚拟机：网络要能从宿主机访问，桥接网卡或端口转发二选一，并说明你选的是哪种、为什么；若用云服务器：注意安全组 / 防火墙只放通必要的端口；
 - 提交执行结果截图即可（能看出网站确实跑起来了：进程状态 + 浏览器访问页面）；
 - 云主机的话，直接给出公网链接。
3. **用一门你不熟悉的语言写聊天程序（TCP 或 UDP 均可）**：选一门你目前还不太会用的语言（C#、Python、Go 等你没怎么写过的都行），实现一个简单的聊天应用：
 - **Server**：控制台程序即可，负责消息转发，支持多个 Client 同时在线；
 - **Client**：控制台或 GUI 均可，能启动多个实例。比如 Client A 可以给 Client B 发消息，Client B 也能回给 Client A；
 - 需要自己定义一个简单的协议（至少包含：消息类型、发送方、接收方、内容长度），并说明你是怎么解决 TCP 粘包 / 拆包的；如果选 UDP，则说明你如何处理丢包与乱序；

B. 机器人应用相关题

通用约定

- 平移单位：米 (m)；角度在题面上用 deg，代码里统一用弧度；
 - 姿态约定：**固定角 ZYX (RPY)**，即 $R = R_z(r_z) \cdot R_y(r_y) \cdot R_x(r_x)$ ，记作 (rx, ry, rz)；四元数顺序为 (x, y, z, w)；
 - 变换记法： T_A^B 表示 **B 系在 A 系下的位姿**（把 B 系中的点变换到 A 系： $p_A = T_A^B \cdot p_B$ ）；链式法则 $T_A^C = T_A^B \cdot T_B^C$ ；求逆 $(R, t)^{-1} = (R^T, -R^T t)$ ；
 - **"刚性夹持"的含义**：工件被夹紧后与夹爪之间无相对运动，即 $T_{Gripper}^{Object}$ 是一个常量（可以只有平移，也可以有固定的姿态差）；
 - 核心运算（矩阵相乘/求逆、RPY $\rightleftharpoons$ 旋转矩阵 $\rightleftharpoons$ 四元数）建议自己实现并配单元测试，允许用 numpy / scipy / transforms3d 等成熟库做交叉验证。
1. **(反解：已知工件位姿 $\rightarrow$ 求法兰位姿)**

一个工件被刚性夹爪夹住，夹爪安装在机器人末端法兰上。已知工件在机器人基座坐标系下的位姿，以及夹爪相对末端法兰的安装位姿，求此时法兰在基座坐标系下的位姿（也就是机器人实际该走到点）。

变换	平移 (x, y, z) / m	姿态 RPY-ZYX (rx, ry, rz) / deg
$T_{Flange}^{Gripper}$: 夹爪夹持中心 TCP 相对法兰 (绕法兰 Z 轴装 45°, 沿法兰 Z 伸出 165 mm)	(0.000, 0.000, 0.165)	(0, 0, 45)
T_{Base}^{Object} : 工件在基座系下的位姿 (视觉给出, 或期望到达的位姿)	(0.520, -0.180, 0.120)	(180, 0, -30)

本小题假定工件坐标系与夹爪夹持中心重合 (无夹持偏心), 即 $T_{Gripper}^{Object} = I$ 。

要求:

- 编程求出 T_{Base}^{Flange} , 输出平移 (保留 6 位小数)、旋转矩阵、RPY 与四元数;
- 用两种独立方式交叉验证** (例如: 旋转矩阵路径算一遍、四元数路径再算一遍), 两者差应 $< 1e-9$;
- 说明均放在 readme 文档中。

2. (正解 + 下料反解: 已知法兰位姿 → 求工件位姿, 再求放置时法兰该走到哪)

一个工件被刚性夹爪夹住, 夹爪安装在机器人末端法兰上。已知**机器人末端法兰在基座坐标系下的位姿**以及整条安装链, 求**工件此时在基座坐标系下的位姿**; 再进一步: 要把这个工件放到料盘的指定位姿, 法兰应该走到哪里?

变换	平移 (x, y, z) / m	姿态 RPY-ZYX (rx, ry, rz) / deg
T_{Base}^{Flange} : 法兰在基座系下的当前位姿 (工具朝下、倾斜 30°)	(0.420, 0.150, 0.560)	(150, 0, 45)
$T_{Flange}^{Gripper}$: 夹爪夹持中心相对法兰 (绕法兰 Z 装 90°)	(0.000, 0.000, 0.165)	(0, 0, 90)
$T_{Gripper}^{Object}$: 工件相对夹持中心 (横向夹持偏心 25 mm、沿夹持轴伸出 60 mm, 夹紧后无相对转动)	(0.025, 0.000, 0.060)	(0, 0, 0)

要求:

- 编程求出 $T_{Base}^{Gripper}$ (TCP 位姿) 与 T_{Base}^{Object} , 输出平移、RPY、四元数;
- 反向校验**: 把上面求得的 T_{Base}^{Object} 再反解回 T_{Base}^{Flange} , 应与给定值完全一致 (误差 $< 1e-9$)。工程上通常会先把常量链合并成 $T_{Flange}^{Object} = T_{Flange}^{Gripper} \cdot T_{Gripper}^{Object}$ 缓存起来 (这就是"工具坐标系 / TCP 标定"), 请给出合并结果, 并说明这样做的好处;
- 下料放置**: 要求把工件放到料盘的目标位姿 $T_{Base}^{ObjectTarget}$: 平移 (0.350, -0.450, 0.090), RPY (180, 0, 0) (工件水平放在料盘上、绕基座 Z 的目标朝向为 0°; 按本卷约定, 工件 +Z 与夹爪轴同向、指向下方)。求此时**法兰的目标位姿**, 并回代验证工件确实落在目标位姿上;

3. (eye-to-hand 视觉引导定位: 相机内参 + 手眼标定 → 圆盘工件在基座系下的位姿)

相机固定安装在工位上方的支架上（**眼在手外**），俯视工作台；机器人带着夹爪过来抓取工件。相机拍到工件后，视觉算法只给出**像素坐标和深度**；要把它变成机器人能用的目标位姿，要过两关：**内参（像素 → 相机系）、手眼外参（相机系 → 基座系）**，最后再用第 1/2 题的公式反解出法兰目标位姿。

已知量	值
相机内参 (1280×720, 本题先忽略畸变)	$f_x = 800.0, f_y = 800.0, c_x = 640.0, c_y = 360.0$ (单位: 像素)
手眼标定结果 T_{Base}^{Camera} (相机在基座系下的位姿, 装好后固定不变)	平移 (0.700, -0.200, 1.000) m, RPY-ZYX (180, 0, 15) (相机吊装、垂直向下看)
视觉检测结果	圆盘中心像素 $(u, v) = (720, 280)$, 深度 $Z_c = 0.400$ m (由深度相机给出)
夹爪安装关系 $T_{Flange}^{Gripper}$ (与第 1 题同一把夹爪)	平移 (0.000, 0.000, 0.165) m, RPY-ZYX (0, 0, 45)

说明：工件为**圆盘型料**，平放在水平台面上、绕自身法向（竖直方向）旋转对称，因此抓取时**绕基座 Z 的朝向不受约束**（任意角度都能夹），视觉也无需给出角度，只需确定圆盘中心的 3D 位置与其法向（已知竖直）。

要求：

- 像素 → 相机系**：通过反投影公式 $x_c = (u - c_x)Z_c/f_x, y_c = (v - c_y)Z_c/f_y, z_c = Z_c$ ，算出圆盘中心在相机系下的坐标 p_{cam} 。
- 相机系 → 基座系**： $p_{base} = T_{Base}^{Camera} \cdot p_{cam}$ ，算出圆盘中心在基座系下的坐标。**注意这一步用不到机器人当前位姿**——简要说明为什么（眼在手外的相机位姿与机器人位姿无关，是固定的外参）。
- 求工件的完整位姿 6 DoF**：圆盘平放在台面上、法向竖直，故 T_{Base}^{Object} 的平移取第 2 问算出的圆心，姿态取 RPY (180, 0, 0)（绕基座 Z 的朝向任意，抓取无约束）。简要说明：相比长条工件，为什么圆盘型料不需要像“长轴角度”那样的方向信息？
- 求机器人抓取时法兰的目标位姿**：套用第 1/2 题的公式 $T_{Base}^{Flange} = T_{Base}^{Object} \cdot (T_{Flange}^{Gripper})^{-1}$ ，算出机器人该走到哪里，并回代验证夹爪夹持中心确实落在圆盘中心上。
- 说明均放在 readme 文档中。

做题要求

- 以上题目须独立完成，不得找人代做；
- 允许借助 AI 辅助，但须真正理解每一行代码的含义与原理；
- 可自主选择完成 0 ~ 6 题中任意部分，一周内提交；尚未离职者如需更长时间可申请延期。
- 请将代码、文档、运行结果截图或录屏等提交至 GitHub / Gitee 等代码托管平台；
- 如对题目有疑问，可随时联系我们；
- 完成后，请将代码仓库地址、线上访问地址等发送至 fandongping@agilebot.com.cn，或加微信 (18516154821，可主动添加)。

特别说明

- 本试题主要考察候选人学习新知识的能力与动手能力。题目通常会刻意挑选候选人尚不擅长的方向，但通过一定努力均可掌握。
- 因此录用后是否用到上述领域，均有可能。